Machine Translated by Google

1. Khái quát chung	2 Vòng đời các thành phần	3 Cơ sở hạ tầng các thành phần	4 Thành phần quản lý	5 Tiêu chuẩn và Tổ chức
6 Kiểm tra tĩnh	7 Thử nghiệm động	8 bài kiểm tra sự quản lý	9 công cụ	

Dynamic techniques

Machine Translated by Google

Mục tiêu học tập

Giải thích đặc điểm và sự khác biệt giữa

Kiểm thử dựa trên đặc điểm kỹ thuật , kiểm thử dựa trên cấu trúc và kiểm thử dựa trên kinh nghiệm

So sánh các thuật ngữ điều kiện kiểm thử, ca kiểm thử và quy trình kiểm thử

Viết các ca kiểm thử từ các mô hình phần mềm đã cho bằng cách sử dụng kỹ thuật: phân vùng tư ơ ng đư ơ ng, phân tích giá trị biên, bảng quyết định, kiểm tra chuyển trạng thái

Viết các trư ờng hợp kiểm thử từ các luồng điều khiển đã cho bằng cách sử dụng các kỹ thuật: bao phủ câu lệnh, bao phủ quyết định

Machine Translated by Google

Ngư ời giới thiệu

Dorothy Grahamet, Erik van Veenendaal, Isabel Evans, Rex Black. Nền tảng kiểm thử phần mềm: Chứng chỉ ISTQB

Lee Copeland (2004). Hư ớng dẫn dành cho ngư ời thực hành về thiết kế kiểm thử phần mềm. Nhà Artech. ISBN:158053791x

Machine Translated by Google

Contents

Kỹ thuật động

Điều kiện kiểm thử - Trường hợp kiểm thử - Quy trình kiểm thử

Kỹ thuật hộp đen

Kỹ thuật hộp trắng

Kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm

Lựa chọn kỹ thuật kiểm tra

Machine Translated by Google

Các loại kỹ thuật động

Dựa trên đặc tả (kỹ thuật hộp đen)

Xem phần mềm như hộp đen với đầu vào và đầu ra

Dựa trên cấu trúc (kỹ thuật hộp trắng hoặc hộp kính)

Xem cấu trúc bên trong của phần mềm

Dựa trên kinh nghiệm

sử dụng kinh nghiệm, kiến thức và trực giác của ngư ời kiểm tra

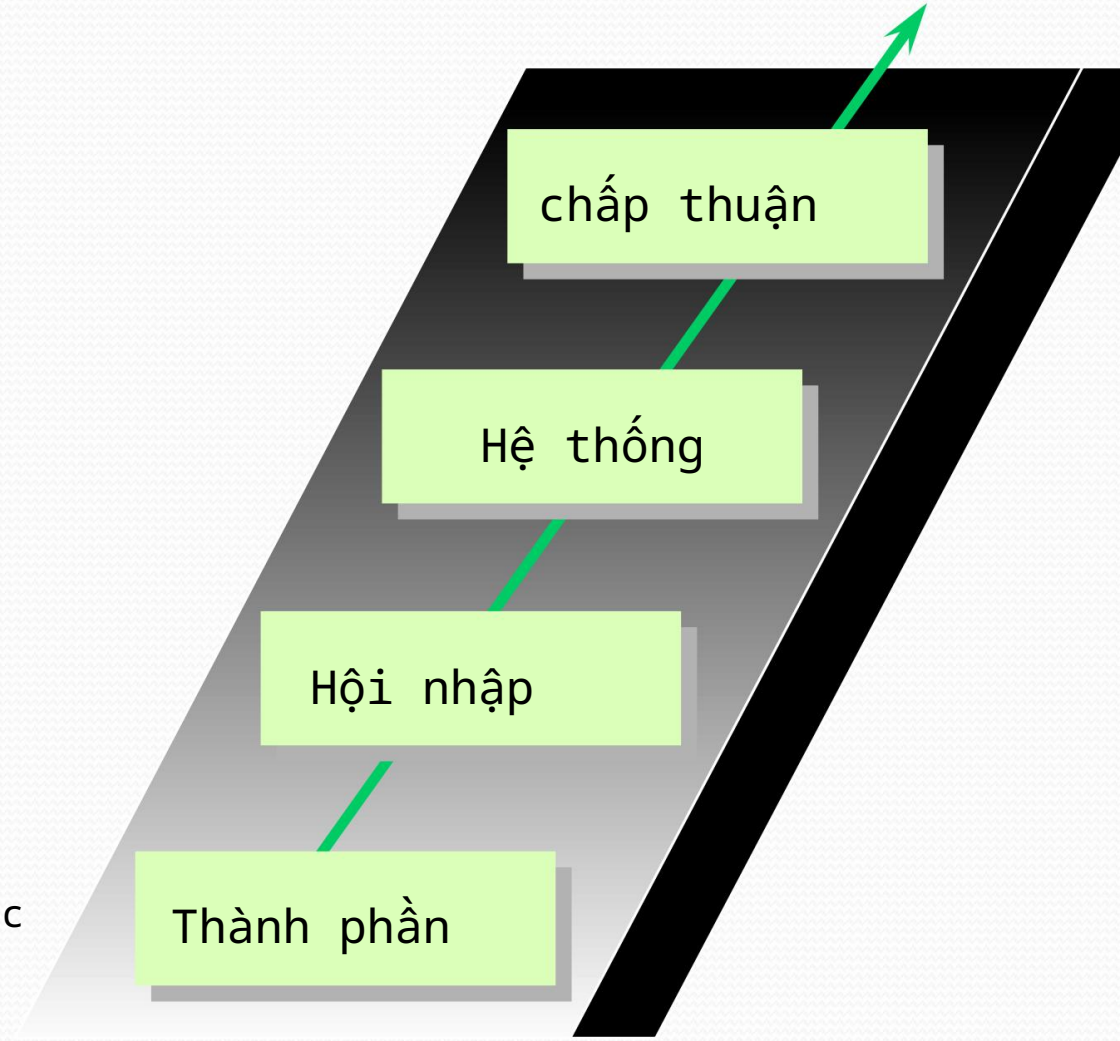
Machine Translated by Google

Nộp đơn ở đâu?

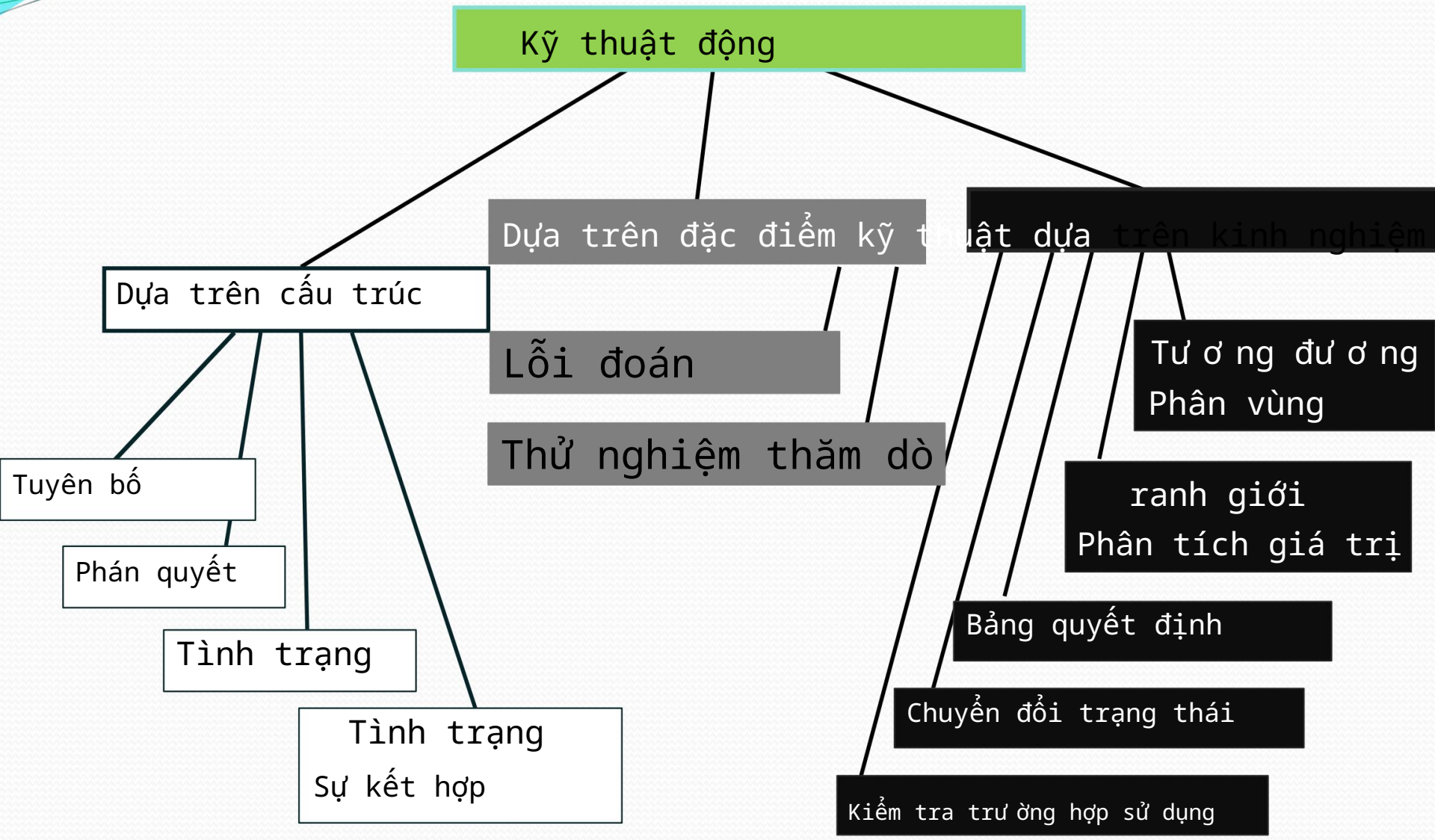
Hộp đen phù hợp ở mọi cấp độ nhưng chiếm ưu thế trong thử nghiệm ở cấp độ cao hơn

Hộp trắng được sử dụng chủ yếu ở các cấp độ thấp hơn

Kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm được sử dụng khi không có thông số kỹ thuật hoặc không đầy đủ hoặc lỗi thời



Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

Contents

Kỹ thuật động

Điều kiện kiểm thử - Trường hợp kiểm thử - Quy trình kiểm thử

Kỹ thuật hộp đen

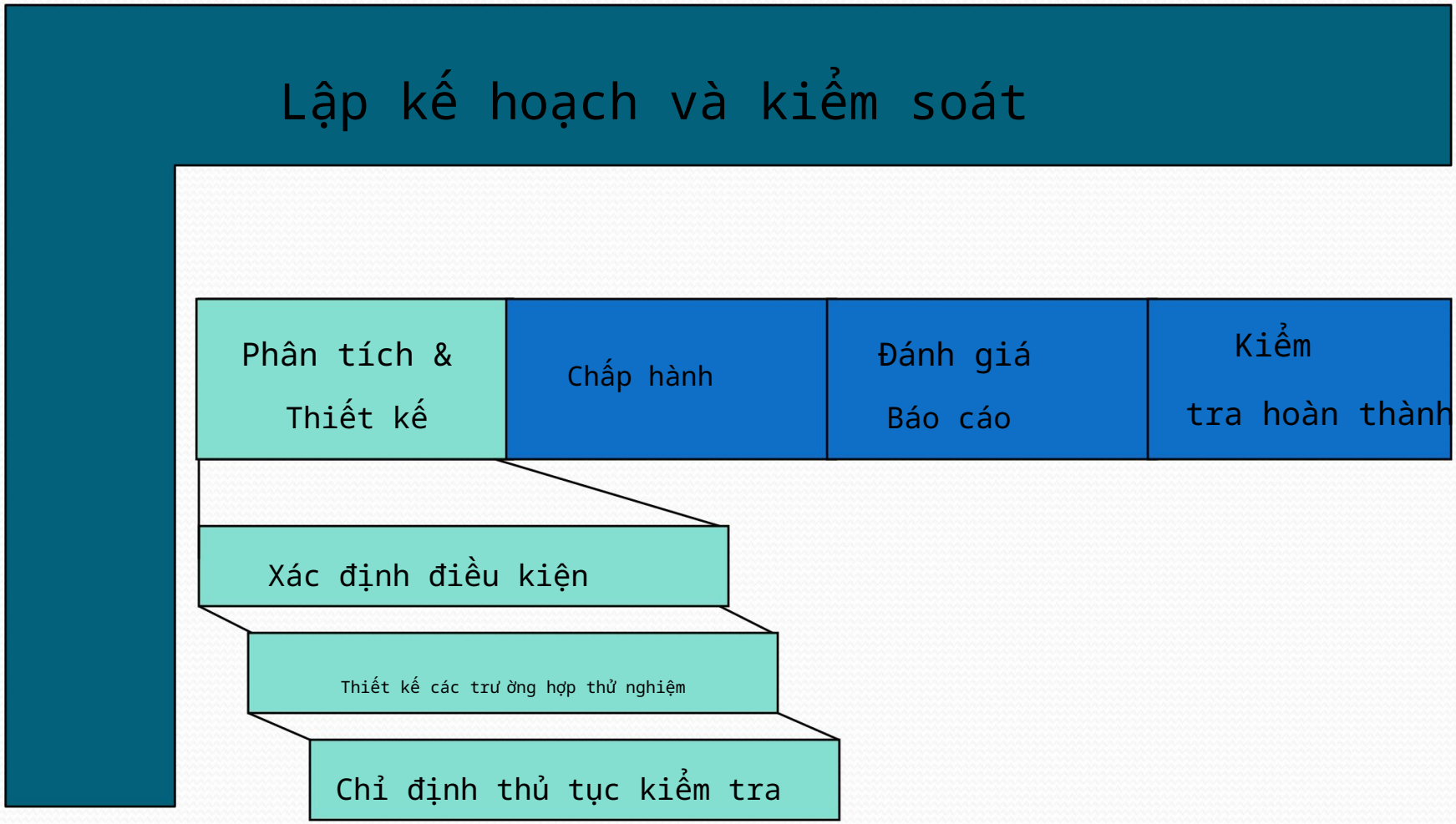
Kỹ thuật hộp trắng

Kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm

Lựa chọn kỹ thuật kiểm tra

Machine Translated by Google

quá trình thử nghiệm



Machine Translated by Google

Nhiệm vụ 1: xác định các điều kiện kiểm tra

Điều kiện kiểm thử xác định 'cái gì' cần được kiểm thử, ví dụ:

"số lượng đơn hàng > 99"

"ID phải là số"

Dựa trên (cơ sở kiểm thử): yêu cầu hệ thống đặc tính kỹ thuật

mã

quy trình nghiệp vụ kiến thức của người dùng có kinh nghiệm về hệ thống (đôi khi)

Ưu tiên các điều kiện kiểm thử để đảm bảo đáp ứng được hầu hết các điều kiện quan trọng

Machine Translated by Google

Nhiệm vụ 2: thiết kế các ca kiểm thử

Một tập hợp các giá trị đầu vào, kết quả mong đợi, điều kiện trư ớc, điều kiện sau, đư ợc phát triển cho điều kiện thử nghiệm

giá trị đầu vào: tất cả các đầu vào cần thiết

kết quả mong đợi: dự đoán kết quả của từng ca kiểm thử điều kiện trư ớc: chỉ định những thứ phải có trư ớc khi thử nghiệm có thể chạy thử nghiệm

hậu điều kiện: chỉ định bất cứ điều gì áp dụng sau điều kiện trư ờng hợp thử nghiệm hoàn thành

Ư u tiên các ca kiểm thử

Machine Translated by Google

Nhiệm vụ 3: nêu quy trình kiểm tra

Còn được gọi là kịch bản kiểm thử

Khi nào nên sử dụng:

mô tả các bước tuần tự cần thực hiện khi chạy một tập hợp các kiểm tra

một số ca kiểm thử có thể cần phải được chạy theo một trình tự cụ thể

Machine Translated by Google

Điều kiện kiểm thử – Trư ờng hợp kiểm thử – Quy trình kiểm thử

Ví dụ: Kiểm tra chức năng Đăng nhập

Bài kiểm tra Tình trạng	Trư ờng hợp thử nghiệm Tên	điều kiện trư ớc	Quy trình kiểm tra	Đầu vào	Hy vọng Kết quả
Kiểm tra chức năng Đăng nhập	Kiểm tra hợp lệ Tên tài khoản & Mật khẩu		1) Khởi chạy ứng dụng 2) Nhập tên ngư ời dùng 3) Nhập mật khẩu 4) Nhấp vào Đăng nhập	Tên tài khoản: quản trị viên Mật khẩu: 123456	Đăng nhập phải thành công

Machine Translated by Google

Contents

Kỹ thuật động

Điều kiện kiểm thử - Trường hợp kiểm thử - Quy trình kiểm thử

Kỹ thuật hộp đen

Kỹ thuật hộp trắng

Kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm

Lựa chọn kỹ thuật kiểm tra

Machine Translated by Google

Kỹ thuật hộp đen

Dựa trên thông số kỹ thuật hoặc mô hình của hệ thống nên làm

Đư ợc biết đến là các kỹ thuật dựa trên đặc tả

Bao gồm cả khía cạnh chức năng và phi chức năng Một số kỹ thuật phân vùng

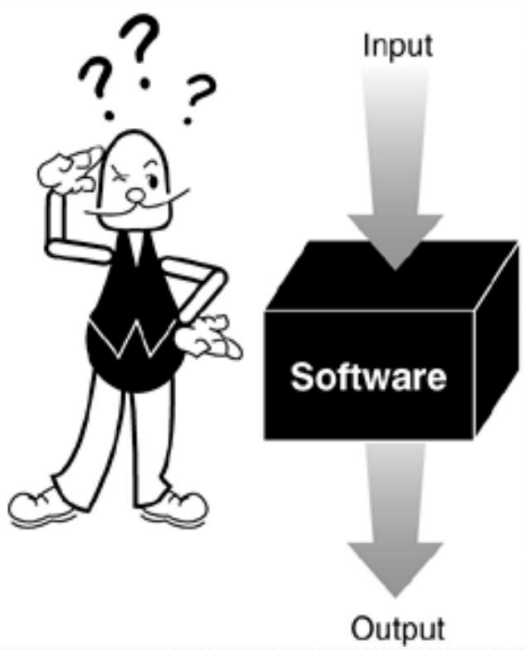
tư ơ ng đư ơ ng phân tích

giá trị biên kiểm tra

bảng quyết định kiểm

tra chuyển trạng thái

kiểm tra trư ờng hợp sử dụng



Machine Translated by Google

Phân vùng tương đương (EP)

Chia (phân vùng) đầu vào, đầu ra,... thành các khu vực sao cho hệ thống hoạt động "giống nhau"

chúng ta chỉ cần kiểm tra một điều kiện từ mỗi phân vùng

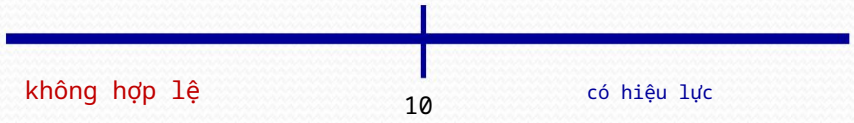
nếu một phần tử hoạt động chính xác thì tất cả phần tử sẽ hoạt động chính xác

Quy tắc: mỗi điều kiện đầu vào có ít nhất hai lớp tương đương cho nó

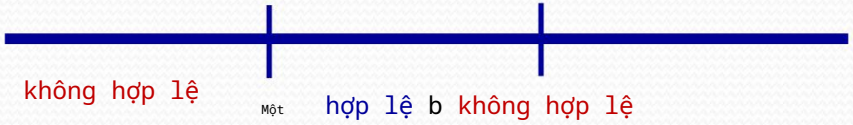
một lớp thỏa mãn điều kiện – lớp hợp lệ

lớp thứ hai không thỏa mãn điều kiện – lớp không hợp lệ

Ex1. Vui lòng nhập x>10



Ex2. Vui lòng nhập x vào [a,b]



Machine Translated by Google

Phân vùng tư ơ ng đư ơ ng

Hư ớng dẫn

Phạm vi giá trị một lớp hợp lệ và hai lớp không hợp lệ “số nguyên x phải nằm trong khoảng từ 100 đến 200” {số nguyên x | 100 ≤ x ≤ 200}, {số nguyên x | x < 100}, {số nguyên x | x > 200}

Giá trị cụ thể trong phạm vi một giá trị hợp lệ và hai giá trị không hợp lệ lớp tư ơ ng đư ơ ng “giá trị của số nguyên x sẽ là 100” {số nguyên x | x = 100}, {số nguyên x | x < 100}, {số nguyên x | x > 100}

Machine Translated by Google

Phân vùng tương đương

Hướng dẫn

Tập hợp các giá trị một lớp tương đương hợp lệ và một lớp tương đương không hợp lệ

"ngày trong tuần x sẽ là ngày làm việc"

x {Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư , Thứ Năm, Thứ Sáu},

x {Thứ bảy, Chủ nhật}

Tập hợp các giá trị và mỗi trường hợp sẽ được xử lý khác nhau một lớp tương đương hợp lệ cho mỗi phần tử và chỉ một lớp không hợp lệ cho các giá trị ngoài tập hợp

"mã giảm giá phải được nhập dưới dạng P cho khách hàng ưu tiên, R cho mức giảm tiêu chuẩn hoặc N cho không và nếu mỗi trường hợp được xử lý khác nhau" code=P, code=R, code=N, code=not one của P, R, N

Machine Translated by Google

Phân vùng tư ơ ng đư ơ ng

Hư ớng dẫn

Boolean một lớp tư ơ ng đư ơ ng hợp lệ và một lớp tư ơ ng đư ơ ng không hợp lệ

"điều kiện x sẽ đúng"

x = đúng, x = sai

Một hoặc một số lớp tư ơ ng đư ơ ng cho các giá trị không hợp lệ , nghĩa là đối với các giá trị không tư ơ ng thích với loại tham số đầu vào và do đó nằm ngoài miền của tham số

"giá trị nguyên x"

{số thực x}, {chuỗi ký tự x}

Machine Translated by Google

Phân vùng tư ơ ng đư ơ ng

Hư ớng dẫn

Nếu điều kiện đầu vào chỉ định tình huống 'phải là' thì

"ký tự đầu tiên của mã định danh phải là một chữ cái"

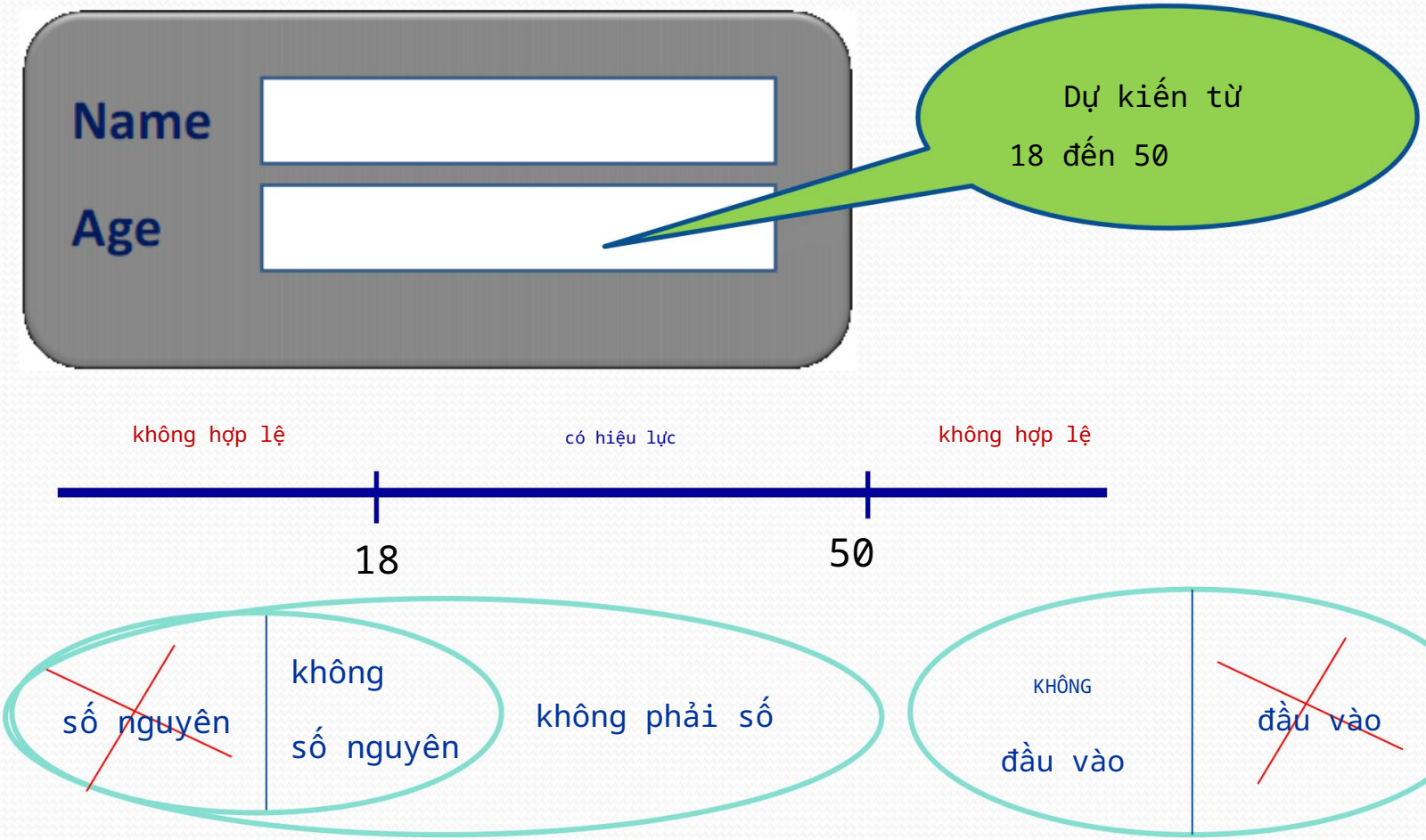
{ký tự đầu tiên là một chữ cái}, {ký tự đầu tiên không phải là một chữ cái}

Các lớp tư ơ ng đư ơ ng có thể có kết quả mong muốn trong chư ơ ng trình

Nếu có lý do để tin rằng hệ thống xử lý từng giá trị đầu vào hợp lệ/không hợp lệ/không hợp lệ một cách khác nhau thì mỗi giá trị sẽ tạo ra một lớp tư ơ ng đư ơ ng

Machine Translated by Google

Ví dụ EP 1



Machine Translated by Google

Ví dụ EP 1 (tiếp theo)

Vẽ bảng phân tích

Điều kiện Phân vùng hợp lệ	Phân vùng không hợp lệ
Tuổi số nguyên từ 18 đến 50	<18
	>50
	không phải số nguyên
	không phải số
	không có đầu vào

Machine Translated by Google

Trường hợp thử nghiệm thiết kế

Viết một trường hợp kiểm thử mới bao gồm càng nhiều lớp tương đương hợp lệ chưa được khám phá càng tốt, cho đến khi tất cả các lớp tương đương hợp lệ được bao phủ bởi các trường hợp kiểm thử

Viết một trường hợp kiểm thử bao gồm một và chỉ một trong số các lớp tương đương không hợp lệ chưa được phát hiện , cho đến khi tất cả các lớp tương đương không hợp lệ được bao phủ bởi các trường hợp kiểm thử

Ví dụ (trang tiếp theo)

Machine Translated by Google

Trư ờng hợp thử nghiệm thiết kế cho EP: Ví dụ

Bảng phân tích

Điều kiện Phân	vùng hợp lệ	Phân vùng không hợp lệ
Tuổi	số nguyên từ 18 đến 50 <18	
		>50
		không phải số
		không phải số nguyên
		không có đầu vào

Thiết kế trư ờng hợp thử nghiệm

Tên ca kiểm thử	điều kiện	Đầu vào	Kết quả mong đợi
Thử nghiệm trên Trư ờng tuổi	Kiểm tra độ tuổi hợp lệ	Abc;20 Đư ợc rồi.	
	Tuổi thử nghiệm<18	Abc;10 Tin nhắn “Tuổi phải >18”	
	Tuổi thử nghiệm> 50	Abc;60 Tin nhắn “Tuổi phải <50”	
	Kiểm tra các ký tự không hợp lệ	Abc;ab Thông báo “Tuổi phải là số”	
	Kiểm tra không phải số nguyên	Abc;21.5 Thông báo “Tuổi phải là số nguyên”	
	Kiểm tra giá trị null	ABC; Thông báo “Tuổi không cho phép null”	

Machine Translated by Google

Ví dụ EP 2

Giá vé của Trung tâm bơ i lội Golden Splash phụ thuộc vào bốn biến: ngày (ngày trong tuần, cuối tuần), trạng thái của khách truy cập (OT = một lần, M = thành viên), giờ vào cửa (6.00–19.00, 19.01–24.00) và độ tuổi của khách truy cập (tối đa 16 tuổi) , 16,01–60, 60,01–120).

	Mon, Tue, Wed, Thurs, Fri				Sat, Sun			
Visitor's status	OT	OT	M	M	OT	OT	M	M
Entry hour	6.00–19.00	19.01–24.00	6.00–19.00	19.01–24.00	6.00–19.00	19.01–24.00	6.00–19.00	19.01–24.00
	Ticket prices – $							
Visitor's age								
0.0–16.00	**5.00**	**6.00**	**2.50**	**3.00**	**7.50**	**9.00**	**3.50**	**4.00**
16.01–60.00	**10.00**	**12.00**	**5.00**	**6.00**	**15.00**	**18.00**	**7.00**	**8.00**
60.01–120.00	**8.00**	**8.00**	**4.00**	**4.00**	**12.00**	**12.00**	**5.50**	**5.50**

Xác định các lớp tư ơ ng đư ơ ng hợp lệ và không hợp lệ cũng như các giá trị ca kiểm thử tư ơ ng ứng.

Machine Translated by Google

Ví dụ EP 2: Giải pháp

Tình trạng	Mệnh giá hợp lệ	Mệnh giá không hợp lệ
Ngày trong tuần	{Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư , Thứ Năm, Thứ Sáu {Thứ bảy, chủ nhật}	} Bất kỳ giá trị chữ và số nào (không phải ngày)
Khách trạng thái	OT M	Khác với OT hoặc M
Giờ vào cửa	6:00–19:00 19.01–24.00	< 6:00 >24:00 Bất kỳ giá trị chữ và số nào (không phải thời gian)
Độ tuổi của khá	0,0– 16,00 16,01–60,00 60,01–120,00	<0,0 > 120,0 Bất kỳ giá trị chữ và số nào (không phải tuổi)

Machine Translated by Google

Ví dụ EP 2: Giải pháp (tiếp theo)

Test case type	Test case no.	Day of week	Visitor's status	Entry hour	Visitor's age	Test case results
For valid partition						

Test case type	Test case no.	Day of week	Visitor's status	Entry hour	Visitor's age	Test case results
For invalid partition						

Machine Translated by Google

Ví dụ EP 3

Một chương trình đọc ba số A, B và C trong phạm vi [1, 50] và in ra số lớn nhất. Thiết kế các trường hợp kiểm thử cho chương trình này bằng kỹ thuật kiểm thử lớp tương đương.

Machine Translated by Google

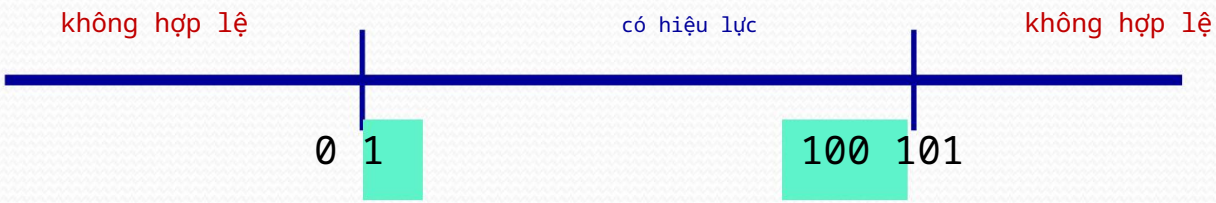
Phân tích giá trị biên (BVA)

Dựa trên thử nghiệm tại các ranh giới giữa các phân vùng (giá trị tối đa và tối thiểu của các phân vùng)

Có cả ranh giới hợp lệ (trong các phân vùng hợp lệ) và

ranh giới không hợp lệ (trong các phân vùng không hợp lệ)

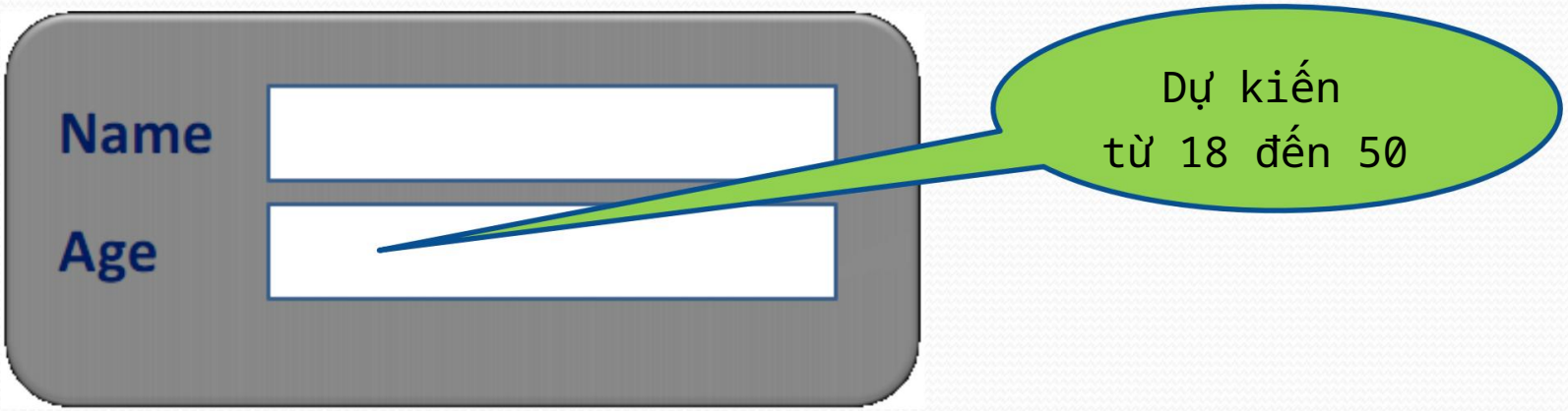
Ví dụ, nếu một chư ơ ng trình chấp nhận một chuỗi các số từ 1 đến 100

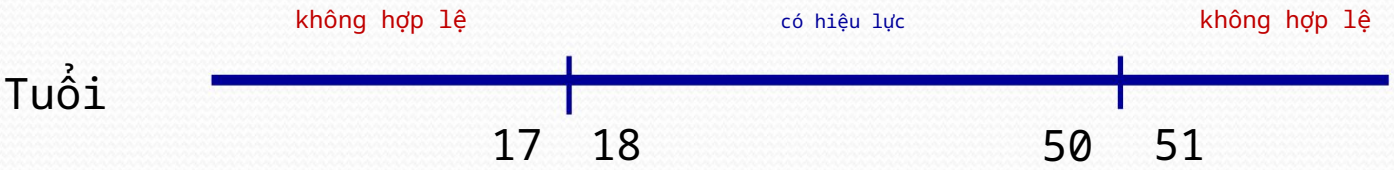


Giá trị biên: 0, 1, 100, 101

Machine Translated by Google

Ví dụ BVA 1





Tình trạng	Có hiệu lực ranh giới	Không hợp lệ ranh giới
Tuổi	18	17
	50	51

Machine Translated by Google

Ví dụ BVA 2

Giá vé Trung tâm bơi lội Golden Splash

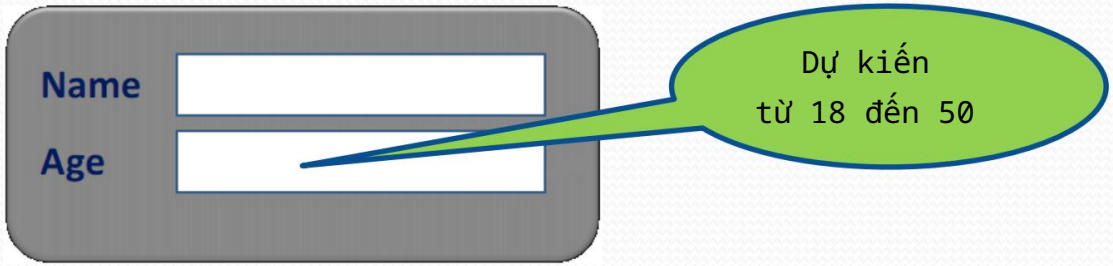
Tình trạng	Có hiệu lực ranh giới	Không hợp lệ ranh giới
Giờ vào cửa 6h00		5,59
	19:00	24.01
	19.01	
	24:00	
Tuổi của du khác		-0,01
	0,0 16,00	120,01
	16.01	
	60,00	
	60,01	
	120,00	

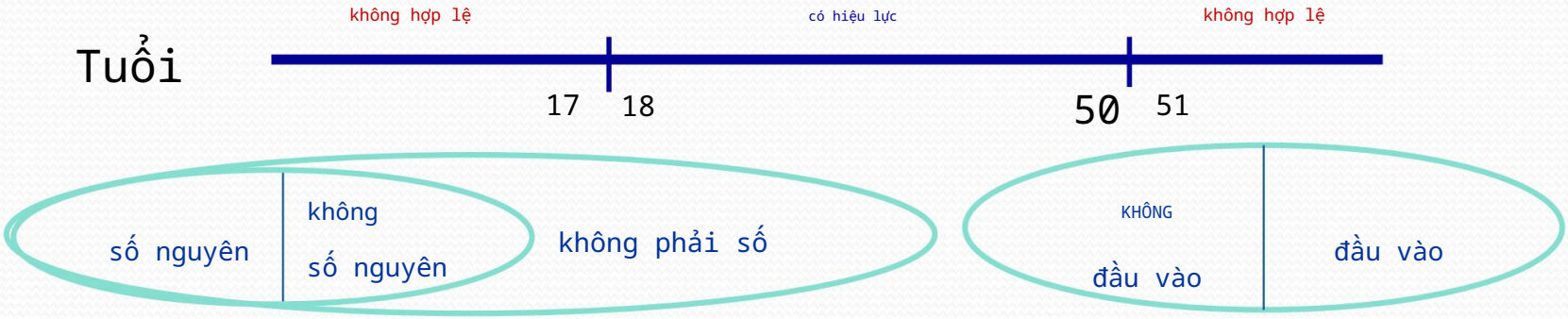
Test case type	Test case no.	Day of week	Visitor's status	Entry hour	Visitor's age	Test case results
For valid boundary	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					

Test case type	Test case no.	Day of week	Visitor's status	Entry hour	Visitor's age	Test case results
For invalid boundary	1					
	2					
	3					
	4					

Machine Translated by Google

Ví dụ EP - BVA





Tình trạng	Có hiệu lực Vách ngăn	Không hợp lệ Vách ngăn	Có hiệu lực ranh giới	Không hợp lệ ranh giới
Tuổi	18 - 50	< 18	18	17
		> 50	50	51
		Thực thi số		
		No character		
		Rỗng		

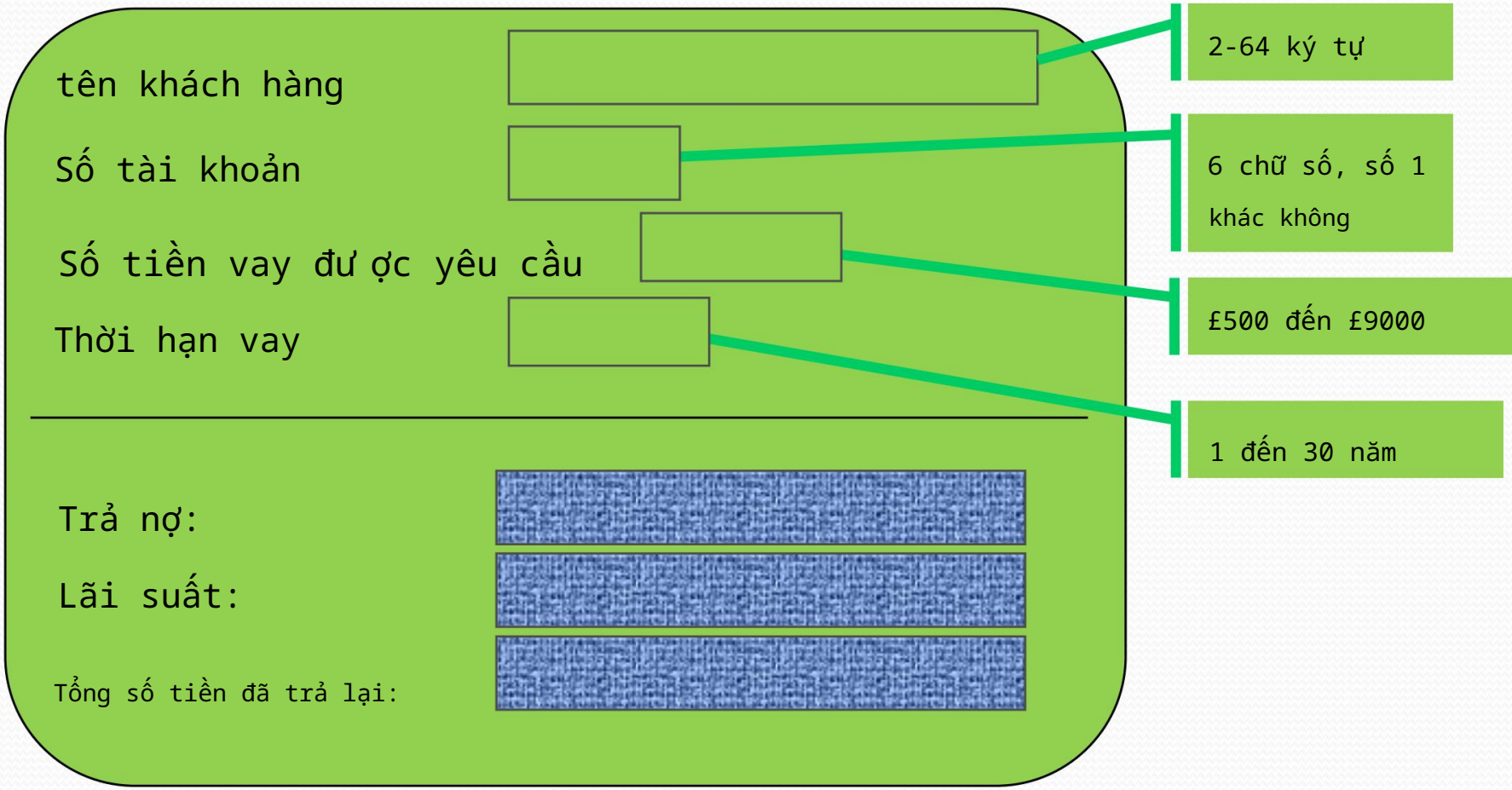
Machine Translated by Google

Trư ờng hợp thử nghiệm thiết kế (đối với Tuổi)

#	Loại trư ờng hợp thử nghiệm	Đầu vào		Hy vọng kết quả
		Tên	Tuổi	
1	Phân vùng hợp lệ cho Age	Nguyên An	30	(tìm trong đặc tả)
2	Phân vùng không hợp lệ cho Age	Nguyễn An	15	“Lỗi: nhập Age <18”
3		Nguyên An	60	“Lỗi: nhập Tuổi >50”
4		Nguyên An	20.5	“Lỗi: Tuổi là số thực”
5		Nguyên An	ab	“Lỗi: Tuổi không bằng số”
6		Nguyên An		“Lỗi: Tuổi trống”
7	Ranh giới hợp lệ cho Tuổi	Nguyên An	18	(tìm trong đặc tả)
số 8		Nguyên An	50	(tìm trong đặc tả)
9	Ranh giới không hợp lệ cho Tuổi	Nguyên An	17	“Lỗi: nhập Age <18”
10		Nguyên An	51	“Lỗi: nhập Tuổi >50”

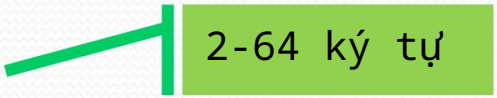
Machine Translated by Google

Bài tập 1: Đơn xin vay vốn



Machine Translated by Google

Tên khách hàng



Machine Translated by Google

Số tài khoản

6 chữ số, số 1 khác không

Machine Translated by Google

Số tiền vay

£500 đến £9000

Machine Translated by Google

Thời hạn vay

1 đến 30 năm

Machine Translated by Google

Mẫu điều kiện

Machine Translated by Google

Thiết kế test case cho đơ n xin vay vốn

#	Tên trư ờng hợp thử nghiệm	Đầu vào	Kết quả mong đợi
1	Kiểm tra phân vùng hợp lệ	Tên khách hàng= John H Số tài khoản= 123456 Số tiền vay= 600 Thời hạn vay= 2	Trả nợ= Lãi suất= Tổng số tiền đã trả =
2	Tên khách hàng: Kiểm tra số lư ợng ký tự phân vùng không hợp lệ (> 64 ký tự)	.	Thông báo lỗi: .
.	.	.	.

Machine Translated by Google

Bài 2: Tài khoản ngân hàng

Giả sử bạn có một tài khoản ngân hàng mà lãi suất tùy thuộc vào số dư trong tài khoản: số dư trong phạm vi $0 đến $100,00 có 3%, số dư trên $100,00 và lên đến $1000,00 có 5% và số dư $1000,00 trở lên có 7%. Bạn có thể sử dụng phân vùng hợp lệ, phân vùng không hợp lệ, ranh giới hợp lệ và ranh giới không hợp lệ? Chúng tôi thiết kế những trư ờng hợp thử nghiệm nào ?

Machine Translated by Google

Giải pháp: Tài khoản ngân hàng

Machine Translated by Google

BVA với 'ranh giới mở'

Một bên của phân vùng không được xác định

Kiểm tra như thế nào?

quay lại đặc tả điều tra

các lĩnh vực liên quan khác của hệ thống có thể

cần sử dụng phương pháp trực quan hoặc dựa trên kinh nghiệm

cách tiếp cận để thăm dò các giá trị lớn khác nhau đang cố gắng làm cho nó thất bại

Machine Translated by Google

Bài tập 3

Một công ty đặt hàng qua thư bán hạt giống hoa tính phí £3,95 cho bưu phí và đóng gói cho tất cả các đơn đặt hàng có giá trị lên tới £20,00 và £4,95 cho các đơn hàng có giá trị trên £20,00 và giá trị lên tới £40,00. Đối với các đơn hàng có giá trị trên £40,00 sẽ không tính phí bưu chính và đóng gói.

Nếu bạn đang sử dụng phân vùng tương đương để chuẩn bị các ca kiểm thử cho bưu phí và phí đóng gói, bạn sẽ xác định phân vùng hợp lệ nào? Còn những phân vùng không hợp lệ thì sao? Những giá trị biên nào? Thiết kế các trường hợp thử nghiệm.

Machine Translated by Google

Bài tập 3: Giải pháp

Machine Translated by Google

Bài 3: Giải pháp – Thiết kế test case

Machine Translated by Google

Khả năng áp dụng và hạn chế

Kiểm tra lớp tư ơ ng đư ơ ng và giá trị biên đư ợc áp dụng nhiều nhất phù hợp với các hệ thống trong đó phần lớn dữ liệu đầu vào có giá trị trong phạm vi hoặc trong bộ

Áp dụng ở cấp độ kiểm tra đơ n vị, tích hợp, hệ thống và chấp nhận. Tất cả những gì nó yêu cầu là đầu vào có thể đư ợc phân vùng và các ranh giới có thể đư ợc xác định dựa trên yêu cầu của hệ thống.

Machine Translated by Google

Kiểm tra bảng quyết định

Một cách tốt để xử lý sự kết hợp của các yếu tố đầu vào tạo ra các kết quả khác nhau

Bảng quyết định

đư ợc gọi là bảng nguyên nhân-kết quả

một bảng hiển thị các kết hợp đầu vào với đầu ra hoặc hành động liên quan của chúng

	Quy tắc kinh doanh 1	Quy tắc kinh doanh 2	Quy tắc kinh doanh 3	Quy tắc kinh doanh 4
Điều kiện 1	T	T	F	F
Điều kiện 2	T	F	T	T
Điều kiện 3	T	-	F	T
Hành động 1	Y	N	N	N
Hành động 2	N	Y	Y	N

Machine Translated by Google

Kiểm tra bảng quyết định

MỘT	TT		FF	
B	TF		TF	
R1	NNYY			

Thiết kế và sử dụng bảng quyết định

1. xác định các điều kiện (cần kết hợp) 2. đặt chúng vào bảng 3.

xác định tất cả các kết hợp

đúng và sai 4. xác định kết quả đúng cho mỗi kết hợp

hợp lý hóa các kết hợp đầu vào một số

kết hợp có thể không thể thực hiện đư ợc hoặc không đư ợc quan tâm

sử dụng dấu gạch nối để biểu thị "không quan tâm"

5. viết các trư ờng hợp kiểm thử cho từng quy tắc trong bảng

mỗi cột là một trư ờng hợp thử nghiệm (ít nhất), Điều kiện chỉ định đầu vào và Hành động chỉ định kết quả mong đợi

Machine Translated by Google

Ví dụ kiểm tra bảng quyết định 1

Ví dụ về thuê xe:

Thông số kỹ thuật cho biết: Nếu Tuổi trên 23 và người đó có lý lịch lái xe trong sạch, hãy cung cấp xe cho thuê, nếu không thì từ chối.

Điều kiện/Tuổi đầu	Quy tắc 1	Quy tắc 2	Quy tắc 3	Quy tắc 4
vào > 23	T	T	F	F
Hồ sơ lái xe trong sạch	T	F	T	F
Hành động/Đầu ra				
Cung cấp xe cho thuê	Y	N	N	N

# Mô	tả test Case Anh A 30	Kết quả mong đợi
1	tuổi, có lý lịch lái xe trong sạch	Cho phép thuê xe
2	Ông B 30 tuổi, không có lý lịch lái xe trong sạch	Không cho thuê xe hơ i
3	...	...
	...	...

Machine Translated by Google

Ví dụ kiểm tra bảng quyết định 2

Ví dụ về hoạt động của thẻ tín dụng.

Nếu bạn là khách hàng mới mở tài khoản thẻ tín dụng, bạn sẽ được giảm giá 15% cho tất cả các giao dịch mua hàng của mình ngay hôm nay.

Nếu bạn là khách hàng hiện tại và có thẻ khách hàng thân thiết, bạn sẽ được giảm giá 10%.

Nếu bạn có phiếu giảm giá, bạn có thể được giảm giá 20% ngay hôm nay (nhưng không thể sử dụng phiếu giảm giá này với chiết khấu cho 'khách hàng mới').

Số tiền giảm giá được thêm vào, nếu có.

Machine Translated by Google

Ví dụ kiểm tra bảng quyết định 2

Machine Translated by Google

Ví dụ kiểm tra bảng quyết định 2

Machine Translated by Google

Mở rộng bảng quyết định - 1

Các mục nhập có thể không chỉ là 'đúng' hoặc 'sai'

việc hoàn thành bảng cần phải đư ợc thực hiện

cẩn thận việc hợp lý hóa trở nên quan

trọng hơ n Ví dụ

Mã = 1, 2 hoặc 3	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3		
Ngày hết hạn < bây giờ	T	T	F	F	T	T	F	F	T	T	F	F	Sản	
phẩm loại A	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F		

Machine Translated by Google

Mở rộng bảng quyết định - 2

Bảng quyết định với nhiều hành động

Bảng quyết định có thể xác định nhiều hơn một hành động cho mỗi luật lệ

Ví dụ

	Quy tắc 1	Quy tắc 2	Quy tắc 3	Quy tắc 4
Điều kiện				
Điều kiện-1	Đúng	Đúng	KHÔNG	KHÔNG
Điều kiện-2	Đúng	KHÔNG	Đúng	KHÔNG
hành động				
Hành động-1	Làm X	làm Y	Làm X	làm Z
Hành động-2	Làm A	làm B	làm B	làm B

Machine Translated by Google

Mở rộng bảng quyết định - 3

Bảng quyết định với điều kiện phi nhị phân

	Quy tắc 1	Quy tắc 2	Quy tắc 3	Quy tắc 4
Điều kiện				
Điều kiện-1	0–1	1–10	10–100	100–1000
Điều kiện-2	<5	5	6 hoặc 7	>7
hành động				
Hành động-1	Làm X	làm Y	Làm X	làm Z
Hành động-2	Làm A	làm B	làm B	làm B

ID trư ờng hợp	kiểm thử Điều kiện-1	Điều kiện-2	Kết quả mong đợi
TC1	0	3	Làm X / Làm A
TC2	5	5	Làm Y / Làm B
TC3	50	7	Làm X / Làm B
TC4	500	10	Làm Z / Làm B

Machine Translated by Google

Bài tập kiểm tra bảng quyết định

Kịch bản:

Nếu bạn có thẻ đường sắt 'trên 60 tuổi', bạn sẽ được giảm giá 34% cho bất kỳ vé nào bạn mua.

Nếu bạn đi cùng trẻ em (dưới 16 tuổi), bạn có thể được giảm giá 50% cho bất kỳ vé nào nếu bạn có thẻ đường sắt gia đình, nếu không bạn sẽ được giảm giá 10%.

Bạn chỉ có thể giữ một loại thẻ đường sắt.

Tạo một bảng quyết định hiển thị tất cả các kết hợp của các loại giá vé và kết quả giảm giá, đồng thời rút ra các trường hợp thử nghiệm từ bảng quyết định.

Machine Translated by Google

Giải pháp - bảng quyết định

Machine Translated by Google

Giải pháp – trư ờng hợp thử nghiệm

Machine Translated by Google

Khả năng áp dụng và hạn chế

Kiểm tra bảng quyết định có thể được sử dụng bất cứ khi nào hệ thống phải triển khai các quy tắc kinh doanh phức tạp khi các quy tắc này có thể được biểu diễn dưới dạng kết hợp các điều kiện và khi các điều kiện này có các hành động riêng biệt liên quan với họ

Machine Translated by Google

Kiểm tra chuyển đổi trạng thái

Kỹ thuật này hữu ích khi bạn cần kiểm tra các chuyển đổi hệ thống khác nhau

hệ thống trong đó bạn nhận được đầu ra khác nhau cho cùng một đầu vào, tùy thuộc vào trạng thái hiện tại và trạng thái quá khứ

Dựa vào sơ đồ chuyển trạng thái

Machine Translated by Google

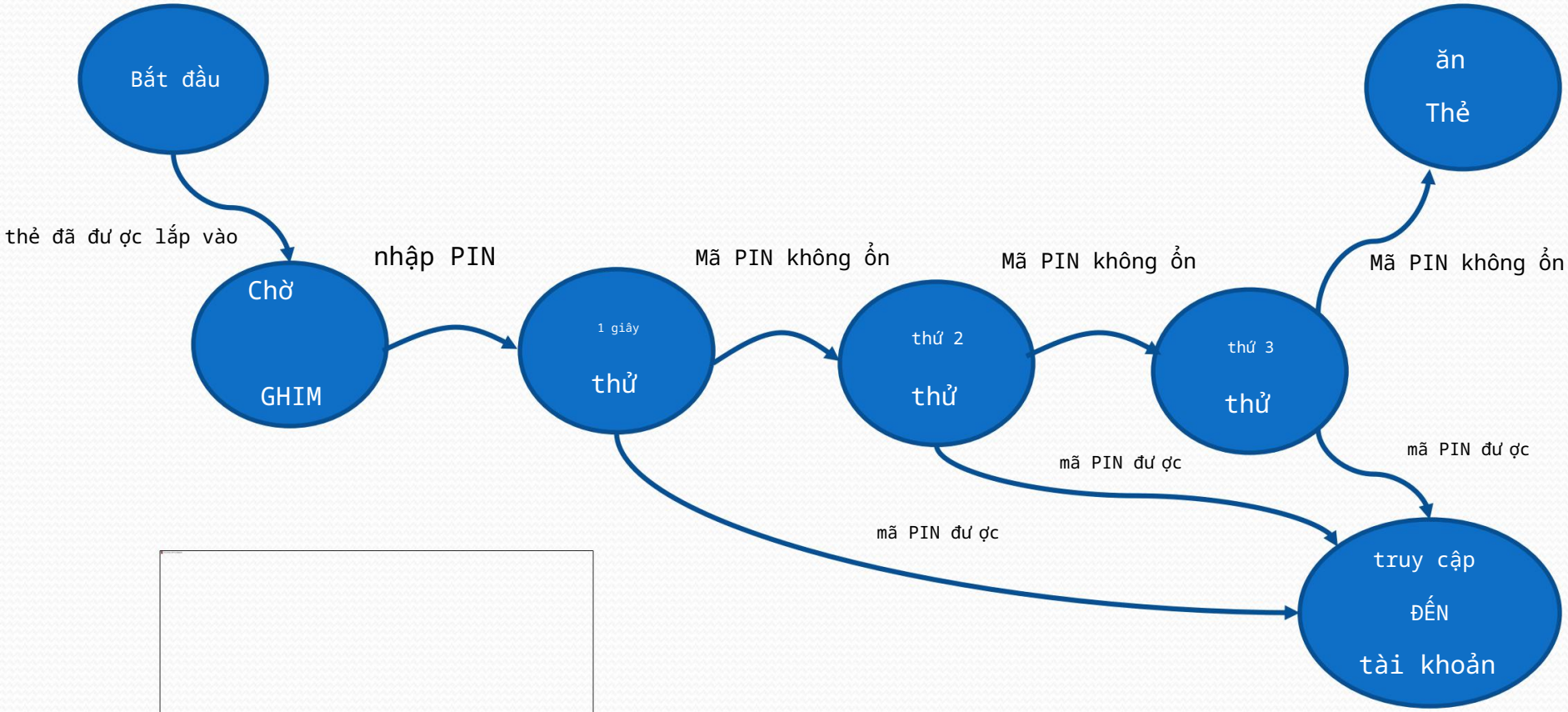
Ví dụ

Nhập mã PIN vào tài khoản ngân hàng

Machine Translated by Google

Sơ đồ chuyển trạng thái

Ví dụ về sơ đồ trạng thái nhập mã PIN



Machine Translated by Google

Sơ đồ chuyển trạng thái

Gọi là Biểu đồ trạng thái hoặc đồ thị

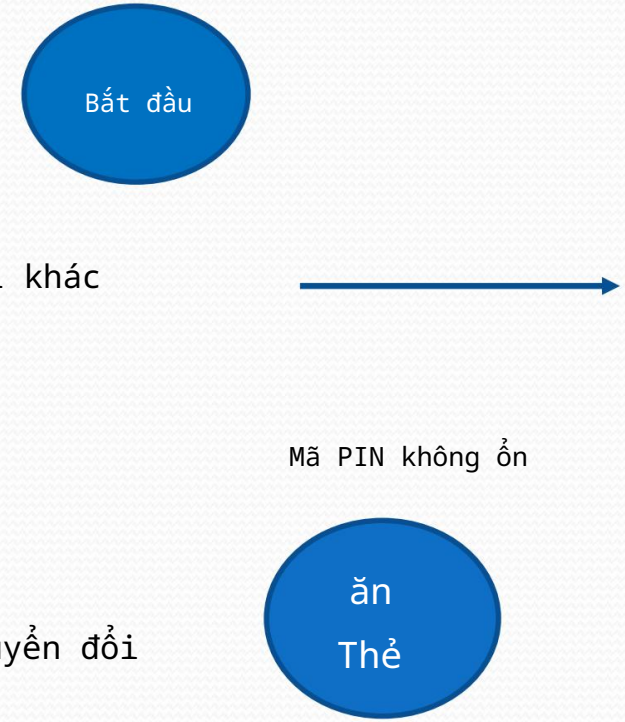
Có bốn thành phần chính của đồ thị

1) cho biết phần mềm có thể chiếm

2) chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác

3) các sự kiện gây ra sự chuyển đổi

4) các hành động bắt nguồn từ quá trình chuyển đổi



Machine Translated by Google

Tạo các trư ờng hợp thử nghiệm

Điều kiện kiểm thử có thể đư ợc suy ra từ biểu đồ trạng thái theo nhiều cách khác nhau

Bốn cấp độ bảo hiểm khác nhau

bảo hiểm của nhà nư ớc

bao phủ sự kiện bao

phủ đư ờng đi bao phủ

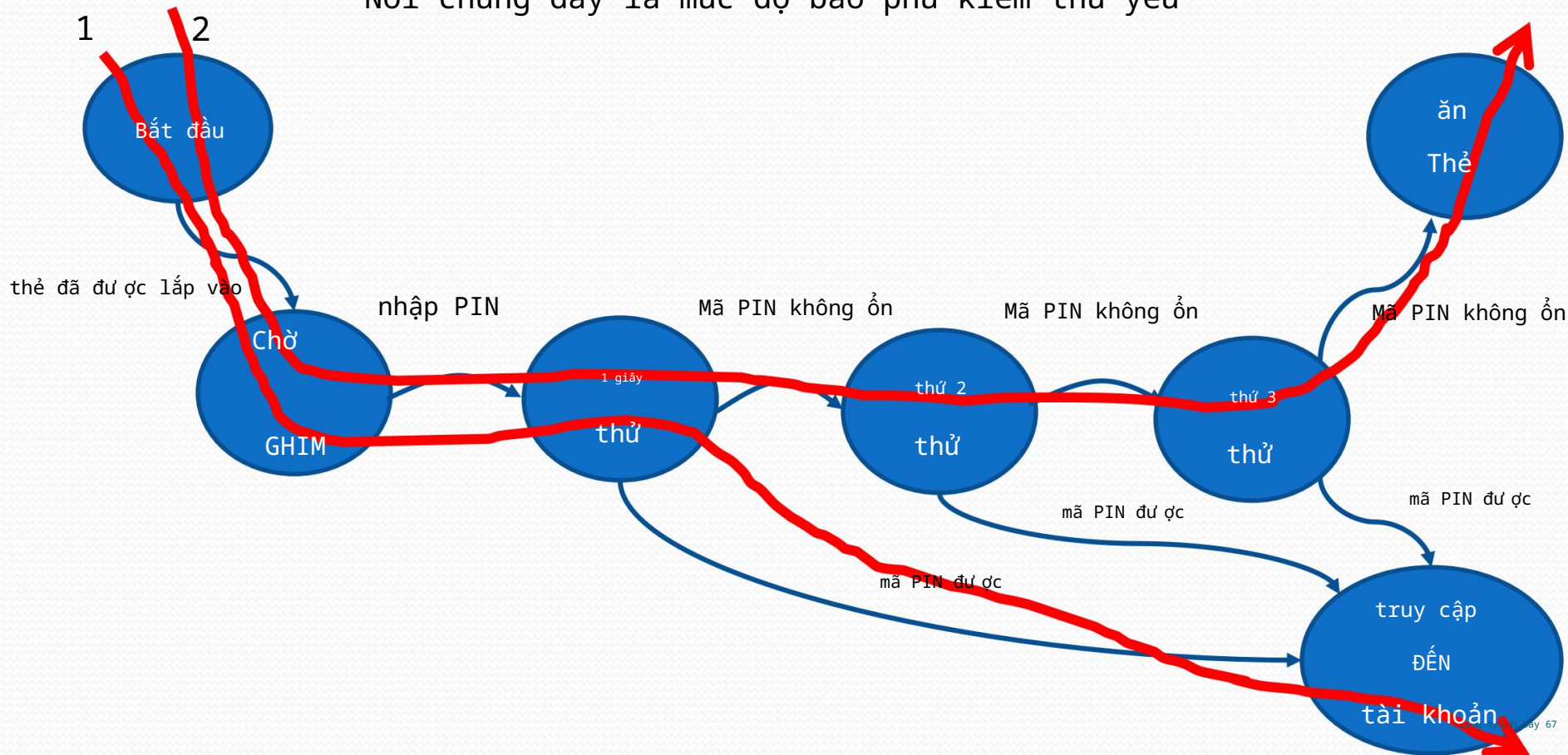
chuyển tiếp

Machine Translated by Google

Bảo hiểm nhà nư ớc

Tất cả các trạng thái đều đư ợc viếng thăm ít nhất một lần

Nói chung đây là mức độ bao phủ kiểm thử yếu

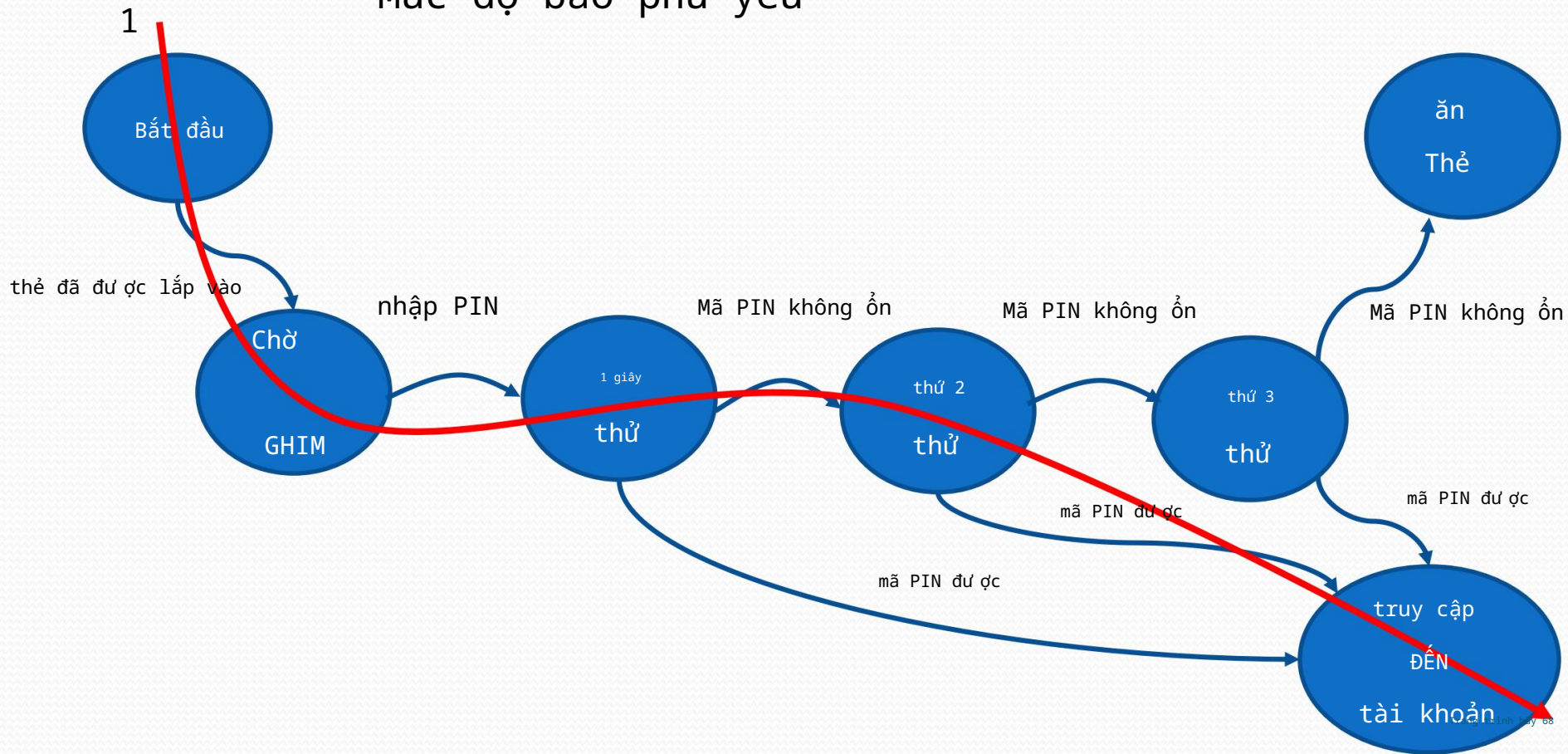


Machine Translated by Google

Đưa tin về sự kiện

Tất cả các sự kiện được kích hoạt ít nhất một lần

Mức độ bao phủ yếu



Machine Translated by Google

Phạm vi đư ờng dẫn

Tất cả các đư ờng dẫn đư ợc thực hiện ít nhất một lần Mức độ bao phủ mạnh nhất như ng có thể không khả thi Nếu sơ đồ chuyển trạng thái có các vòng lặp thì số số đư ờng đi có thể có thể là vô hạn

Ví dụ cho một hệ có hai trạng thái A và B, trong đó A chuyển tiếp sang B và chuyển tiếp B sang A. Một số con đư ờng khả thi là:

A B
A B A
A B A B A B
A B A B A B A
...
và cứ thế mãi mãi.

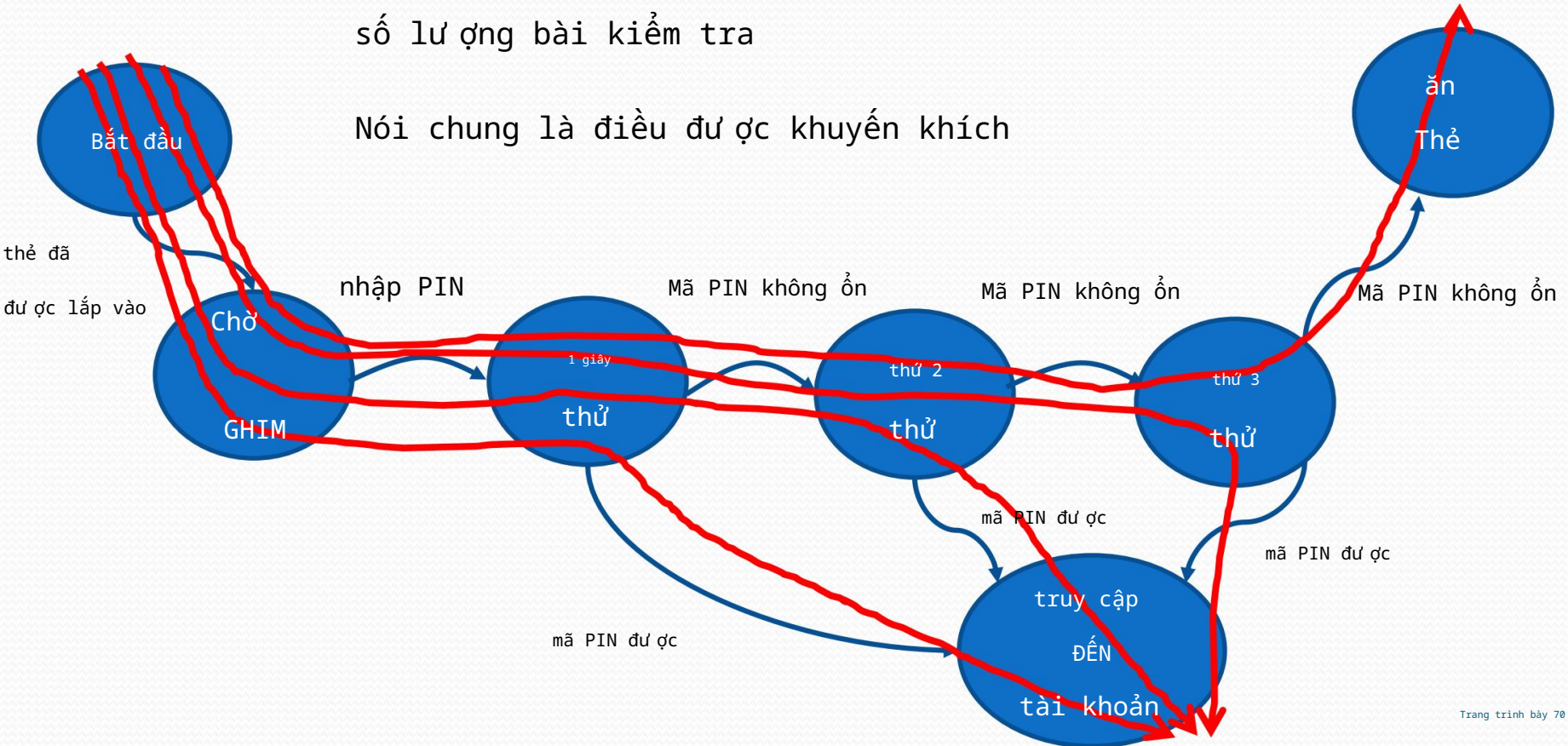
Machine Translated by Google

Bảo hiểm chuyển tiếp

Tất cả các chuyển đổi đư ợc thực hiện ít nhất một lần

Mức độ bao phủ tốt mà không tạo ra lư ợng lớn
số lư ợng bài kiểm tra

Nói chung là điều đư ợc khuyến khích



Machine Translated by Google

Kiểm tra các chuyển đổi không hợp lệ

Sử dụng bảng trạng thái làm bư ớc trung gian

liệt kê tất cả các trạng thái có thể xảy ra và tất cả các sự kiện có thể xảy ra: các trạng thái đư ợc liệt kê ở phía bên trái của bảng, các sự kiện khiến chúng ở trên cùng (hoặc ngư ợc lại)

mỗi ô đại diện cho trạng thái hệ thống sẽ chuyển tới khi có sự kiện tư ơ ng ứng xảy ra

điều này sẽ bao gồm các sự kiện không đư ợc mong đợi sẽ xảy ra ở một số trạng thái nhất định các chuyển đổi không hợp lệ từ trạng thái đó

Các ca kiểm thử thư ờng đư ợc lấy từ bảng trạng thái

Tùy thuộc vào rủi ro hệ thống, tạo các trư ờng hợp thử nghiệm cho một số hoặc tất cả các cặp trạng thái/sự kiện không hợp lệ để đảm bảo hệ thống không triển khai các đư ờng dẫn không hợp lệ

Machine Translated by Google

Ví dụ về bảng trạng thái

Ví dụ về bảng trạng thái nhập mã PIN

Những trạng thái \ Sự kiện	Chèn thẻ	Nhập hợp lệ GHIM	Nhập không hợp lệ GHIM
S1) Bắt đầu	S2	-	-
S2) Lần thử đầu tiên	-	S5	S3
S3) Lần thử thứ 2	-	S5	S4
S4) Lần thử thứ 3	-	S5	S6
S5) Truy cập tài khoản	-	-	-
S6) Ăn thẻ	S1 (đối với thẻ mới)	-	-

Machine Translated by Google

Thiết kế các trư ờng hợp thử nghiệm

# Bư ớc kiểm tra/Bư ớc phụ		Kết quả mong đợi
	Trong mọi trư ờng hợp, ATM bắt đầu chờ mã PIN	
1	1. Chèn thẻ	Lời nhắc nhập mã PIN
	2. Nhập mã PIN hợp lệ	Truy cập tài khoản
2	1. Chèn thẻ	Lời nhắc nhập mã PIN
	2. Nhập mã PIN không hợp lệ (lần thử đầu tiên)	Nhắc lại mã PIN
	3. Nhập mã PIN hợp lệ	Truy cập tài khoản
3	...	...

Machine Translated by Google

Bài tập kiểm tra chuyển đổi trạng thái

Kịch bản: Giỏ hàng trên trang web bắt đầu trống.

Khi các giao dịch mua đư ợc chọn, chúng sẽ đư ợc thêm vào giỏ hàng. Các mặt hàng cũng có thể đư ợc loại bỏ khỏi giỏ hàng. Khi khách hàng quyết định thanh toán, bản tóm tắt các mặt hàng trong giỏ và tổng chi phí sẽ đư ợc hiển thị. Nếu nội dung và giá cả ổn thì bạn rời khỏi màn hình tóm tắt và chuyển đến hệ thống thanh toán.

Nếu không bạn quay lại mua sắm (vì vậy bạn có thể xóa các mặt hàng nếu muốn). Một. Tạo

sơ đồ trạng thái hiển thị các trạng thái và chuyển tiếp khác nhau. Xác định một bài kiểm tra, theo trình tự các trạng thái, để bao gồm tất cả các chuyển đổi. b. Tạo bảng

trạng thái. Đư a ra một bài kiểm tra ví dụ cho một quá trình chuyển đổi không hợp lệ.

Machine Translated by Google

Giải - Sơ đồ trạng thái

Machine Translated by Google

Giải pháp - Bảng trạng thái

Machine Translated by Google

Khả năng áp dụng và hạn chế

Sơ đồ chuyển trạng thái không đư ợc áp dụng khi hệ thống không có trạng thái hoặc không cần phản hồi các sự kiện thời gian thực từ bên ngoài hệ thống

Machine Translated by Google

Kiểm tra trư ờng hợp sử dụng

Một kỹ thuật giúp xác định các trư ờng hợp kiểm thử bao trùm toàn bộ hệ thống, trên từng giao dịch, từ đầu đến cuối

Ca sử dụng là một chuỗi các bư ớc mô tả tư ơ ng tác giữa tác nhân và hệ thống để đạt đư ợc một nhiệm vụ cụ thể

Ít nhất một trư ờng hợp thử nghiệm cho kịch bản thành công chính

Ít nhất một test case cho mỗi phần mở rộng

Đư ợc sử dụng rộng rãi trong việc phát triển các thử nghiệm tại hệ thống hoặc nghiệm thu mức độ

Machine Translated by Google

Kiểm tra trư ờng hợp sử dụng

Thành phần ca sử dụng	Mô tả
Kịch bản thành công chính Diễn viên S: Hệ thống	Bư ớc mô tả
	1 A: Chèn thẻ
	2 S: Xác thực thẻ và yêu cầu mã PIN
	3 A: Nhập mã PIN
	4 S: Xác thực mã PIN
	5S: Cho phép truy cập vào tài khoản
Sự mở rộng	2a Thẻ không hợp lệ S: Hiển thị thông báo và từ chối thẻ
	4a mã PIN không hợp lệ S: Hiển thị thông báo và yêu cầu thử lại (hai
	lần) 4b PIN không hợp lệ 3 lần S: Ăn thẻ và thoát

Machine Translated by Google

Kỹ thuật hộp đen - Ưu điểm

Hiệu quả hơn trên các đơn vị mã lớn hơn so với hộp kính thử nghiệm

Người kiểm thử không cần có kiến thức về triển khai, bao gồm cả ngôn ngữ lập trình cụ thể

Người kiểm thử và người lập trình độc lập với nhau

Kiểm thử được thực hiện từ quan điểm của người dùng

Sẽ giúp làm sáng tỏ mọi sự mơ hồ hoặc không nhất quán trong các thông số kỹ thuật

Các ca kiểm thử có thể được thiết kế ngay sau khi các thông số kỹ thuật hoàn tất

Machine Translated by Google

Kỹ thuật hộp đen - Như ợc điểm

Thực tế chỉ có một số lư ợng nhỏ đầu vào có thể đư ợc thực hiện thử nghiệm

Có thể để lại nhiều đư ờng dẫn chư ơ ng trình chư a đư ợc kiểm tra

Nếu không có thông số kỹ thuật rõ ràng và ngắn gọn, các ca kiểm thử sẽ khó thiết kế

Có thể có sự lặp lại không cần thiết của các đầu vào kiểm thử nếu ngư ời kiểm tra không đư ợc thông báo về các trư ờng hợp kiểm thử mà lập trình viên đã thử

Machine Translated by Google

Tìm hiểu thêm

Kiểm thử theo cặp

Kiểm thử phân tích miền